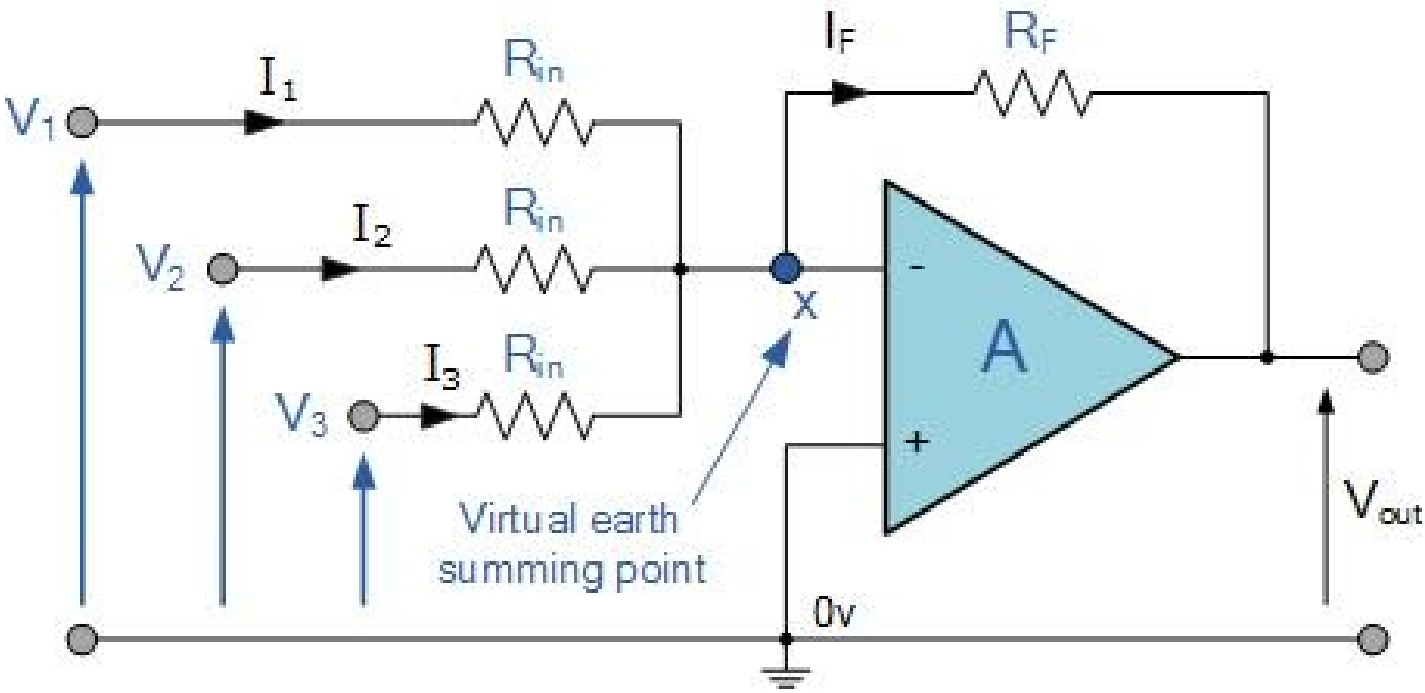
4. Amplificator sumator

Am văzut că amplificatorul inversor are o singură tensiune de intrare (Vin) aplicată terminalului de intrare inversor. Dacă adăugăm mai multe rezistoare la intrare, fiecare egal cu valoarea rezistorului de intrare inițial (Rin) ajungem la un alt circuit amplificator operațional =A.O., denumit **amplificator *sumator***, "*inversor sumator*" sau chiar un "*circuit de adunare a tensiunii*", ca mai jos.

Circuit amplificator sumator



În acest circuit simplu amplificator sumator, tensiunea de ieșire (Vout) devine acum proporțională cu suma tensiunilor de intrare V1, V2, V3 etc. Atunci, putem modifica ecuația inițială pentru amplificatorul inversor pentru a ține cont de aceste noi intrări astfel:

Acest site folosește cookie-uri de la Google ca să-și ofere serviciile și să analizeze traficul Informațiile despre modul în care folosiți site-ul sunt trimise la Google. Dacă dai clic pe Accept, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Politica privind cookie-urile

REFUZĂ ACCEPT

$$I_F = I_1 + I_2 + I_3 = -\left[\frac{}{Rin} + \frac{}{Rin} + \frac{}{Rin}\right]$$

$$\text{Inverting Equation: } Vout = -\frac{Rf}{Rin} \times Vin$$

$$\text{then, } -Vout = \left[\frac{R_F}{Rin}V1 + \frac{R_F}{Rin}V2 + \frac{R_F}{Rin}V3\right]$$

Totuși, dacă toate impedanțele de intrare (R_{in}) sunt egale în valoare, putem simplifica ecuația de mai sus pentru a da o tensiune de ieșire de:

Ecuația amplificatorului sumator

$$-Vout = \frac{R_F}{R_{IN}}\left(V1 + V2 + V3 \ldots . etc\right)$$

Acest site folosește cookie-uri de la Google ca să-și ofere serviciile și să analizeze traficul Informațiile despre modul în care folosiți site-ul sunt trimise la Google. Dacă dai clic pe Accept, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Politica privind cookie-urile

REFUZĂ ACCEPT

intrare V1, V2 și V3. Putem adăuga mai multe intrări, dacă este necesar, deoarece fiecare intrare individuală "vede" rezistența ei R_{in} ca impedanță de intrare numai.

Acest lucru se datorează faptului că semnalele de intrare sunt efectiv izolate unul față de celălalt prin nodul "virtual de pământ" la intrarea inversoare a A.O. O adunare directă de tensiune poate fi obținută atunci când toate rezistențele sunt de aceeași valoare și R_f este egală cu R_{in}.

Rețineți că atunci când punctul de însumare este conectat la intrarea inversoare a A.O., circuitul va produce suma negativă a oricărui număr de tensiuni de intrare. De asemenea, atunci când punctul de însumare este conectat la intrarea neinversoare a A.O., va produce suma pozitivă a tensiunilor de intrare.

Un **amplificator sumator scalat** poate fi realizat dacă rezistoarele individuale de intrare "NU" sunt egale. Atunci, ecuația ar trebui modificată:

$$-V_{OUT} = V_1\left(\frac{R_f}{R_1}\right) + V_2\left(\frac{R_f}{R_2}\right) + V_3\left(\frac{R_f}{R_3}\right) \ldots . etc$$

Putem rearanja formula de mai sus dând rezistorul de reacție R_f factor comun, oferind tensiunea de ieșire ca:

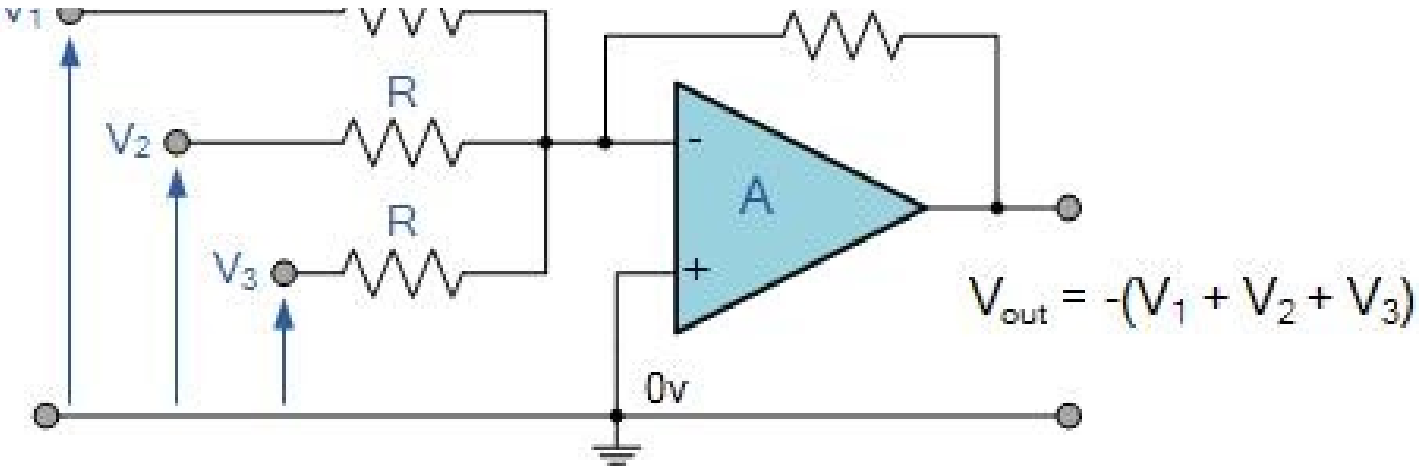
$$-V_{OUT} = R_f\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}\right) \ldots . etc$$

Aceasta permite calcularea cu ușurință a tensiunii de ieșire dacă mai multe rezistoare de intrare sunt conectate la terminalul de intrare inversor al amplificatorului. Impedanța de intrare a fiecărui canal individual este valoarea rezistorului respectiv de intrare, adică R1, R2, R3 ... etc.

Uneori avem nevoie de un circuit sumator pentru a aduna împreună două sau mai multe semnale de te itului de mai sus la aceeași valoare R ire egală cu suma directă a tuturor te

Acest site folosește cookie-uri de la Google ca să-și ofere serviciile și să analizeze traficul Informațiile despre modul în care folosiți site-ul sunt trimise la Google. Dacă dai clic pe Accept, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Politica privind cookie-urile

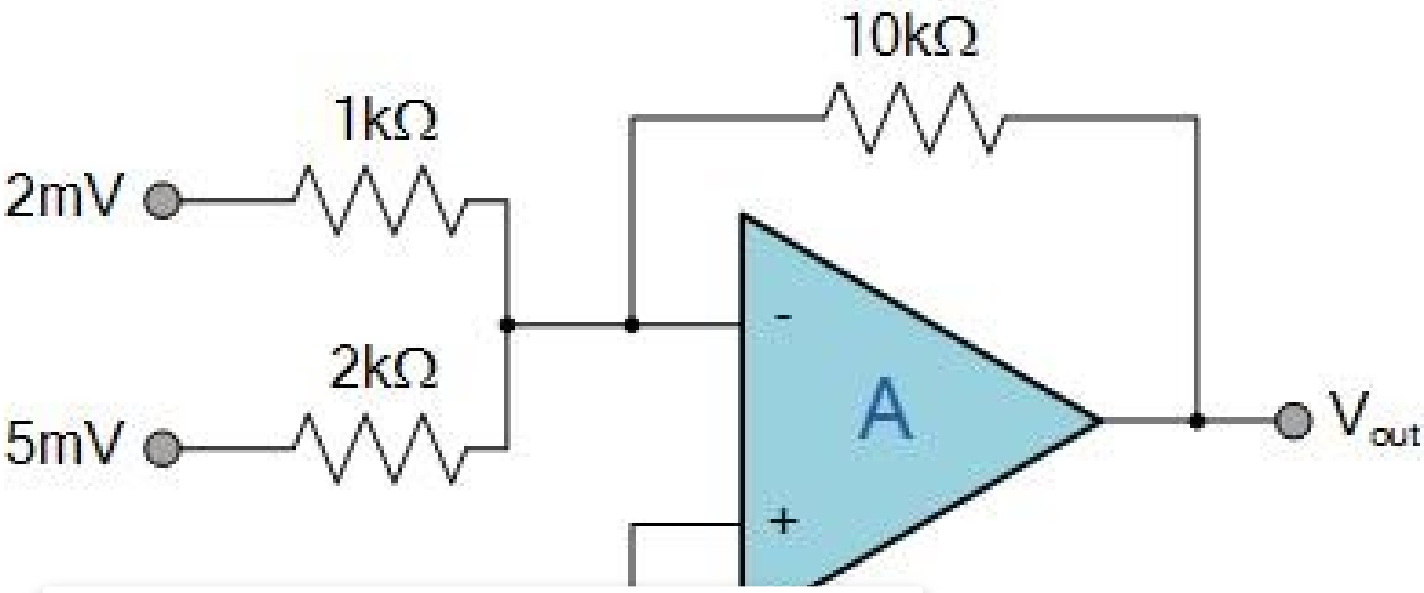
REFUZĂ ACCEPT



Amplificatorul sumator este un circuit foarte flexibil, într-adevăr, permițându-ne să „Adunăm“ sau „Însuma“ efectiv (de unde și numele) împreună mai multe semnale de intrare individuale. Dacă rezistoarele de intrare R1, R2, R3 etc., sunt egale, se va realiza un "sumator inversor cu câștig unitate". Totuși, dacă rezistoarele de intrare sunt de valori diferite, este produs un "amplificator de sumare scalat" care va genera o sumă ponderată a semnalelor de intrare.

Amplificator sumator. **Exemplul nr. 1**

Găsiți tensiunea de ieșire a următorului circuit *amplificator sumator*.



Fo

Acest site folosește cookie-uri de la Google ca să-și ofere serviciile și să analizeze traficul Informațiile despre modul în care folosiți site-ul sunt trimise la Google. Dacă dai clic pe Accept, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Politica privind cookie-urile

REFUZĂ ACCEPT

$$\text{Gain (Av)} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_f}{R_{in}}$$

Putem înlocui valorile rezistoarelor în circuit după cum urmează,

$$A_1 = \frac{10k\Omega}{1k\Omega} = -10$$

$$A_2 = \frac{10k\Omega}{2k\Omega} = -5$$

Știm că tensiunea de ieșire este suma celor două semnale de intrare amplificate și se calculează astfel:

$$A_2 \times V_2)$$

$$\text{nV})) = -45\text{mV}$$

Acest site folosește cookie-uri de la Google ca să-și ofere serviciile și să analizeze traficul Informațiile despre modul în care folosiți site-ul sunt trimise la Google. Dacă dai clic pe Accept, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Politica privind cookie-urile

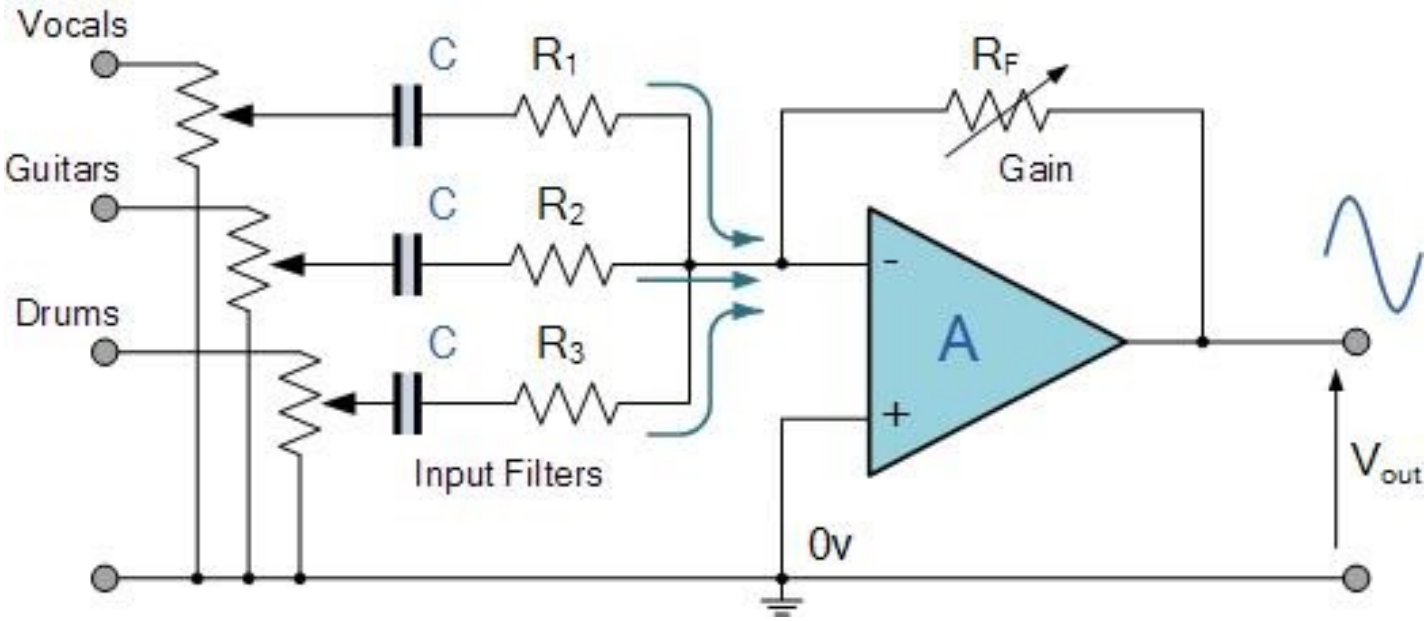
REFUZĂ ACCEPT

Aplicații ale amplificatorului sumator

Deci, pentru ce putem folosi amplificatorul sumator? Dacă rezistoarele de intrare ale unui amplificator sumator sunt conectate la potențiometre, semnalele de intrare individuale pot fi amestecate împreună în cantități diferite.

De exemplu, măsurând temperatura, puteți adăuga o tensiune de offset negativă pentru a face ca tensiunea de ieșire sau afișajul să fie "0" la punctul de înghețare sau să producă un mixer audio pentru adunarea sau mixarea împreună a unor forme de undă individuale (sunete) de la diferite canale sursă (vocale, instrumente, etc) înainte de a le trimite combinate la un amplificator audio.

Mixer audio cu amplificator sumator

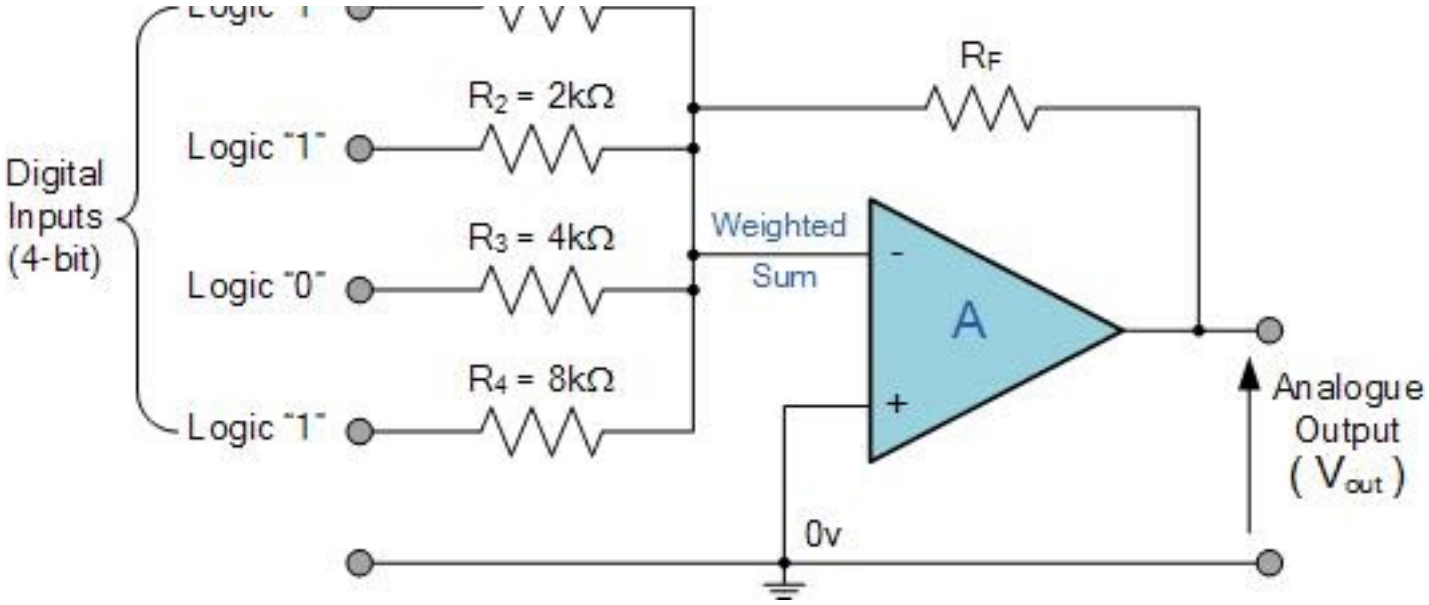


O altă aplicație utilă a unui **amplificator sumator** este ca un convertor digital-analogic cu sumă ponderată. În cazul în care rezistoarele de intrare Rin ale amplificatorului sumator se dublează în valoare pentru fiecare intrare, de exemplu, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ, 8 kΩ, 16 kΩ, etc, atunci o tensiune logică digitală, fie un nivel logic "0" fie "1" pe aceste intrări va produce o ieșire care este suma ponderată a intrărilor digitale. Luați în considerare circuitul de mai jos.

Convertor digital-analogic (DAC)

Acest site folosește cookie-uri de la Google ca să-și ofere serviciile și să analizeze traficul Informațiile despre modul în care folosiți site-ul sunt trimise la Google. Dacă dai clic pe Accept, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Politica privind cookie-urile

REFUZĂ ACCEPT



Desigur, acesta este un exemplu simplu. În acest circuit de amplificator sumator DAC, numărul de biți individuali care alcătuiesc cuvântul date de intrare și, în acest exemplu 4 biți, va determina în final tensiunea pasului de ieșire ca procent din tensiunea de ieșire analogică la scară maximă.

De asemenea, precizia acestei ieșiri analogice la scară maximă depinde de nivele de tensiune ale biților de intrare fiind în mod constant 0 V pentru „0“ și consecvent 5 V pentru „1“, precum și acuratețea valorilor rezistenței utilizate pentru rezistorii de intrare Rin.

Din fericire, pentru a depăși aceste erori, cel puțin din partea noastră, sunt disponibile comercial dispozitive digital-analogice și analogic-digitale imediat, cu rețelele de rezistoare de mare precizie încorporate.

În următorul tutorial despre A.O. vom examina efectul tensiunii de ieșire Vout atunci când o tensiune de semnal este conectată la intrarea inversoare și la intrarea neinversoare în același timp, pentru a produce un alt tip comun de circuit de A.O. numit Amplificator diferențial care poate fi folosit pentru a "scădea" tensiunile prezente pe intrările sale.

Acest site folosește cookie-uri de la Google ca să-și ofere serviciile și să analizeze traficul Informațiile despre modul în care folosiți site-ul sunt trimise la Google. Dacă dai clic pe Accept, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Politica privind cookie-urile

REFUZĂ ACCEPT